

北京邮电大学 2005 年《数字逻辑》期末考试试题

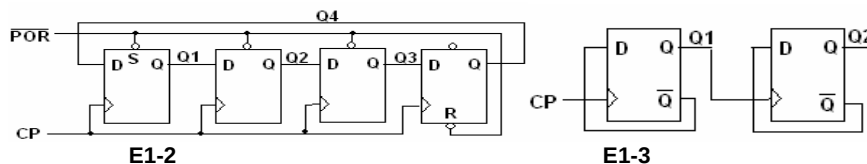
班级_____ 序号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试 注意 事项	一、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题纸上一律无效。 二、选择题属‘单选’或‘多选’，由考生自己判断； 三、同学自己看清题目条件和要求，再做； 四、其它试题，除了印刷不清的以外，不作进一步解释，同学自己认真体会；
----------------	---

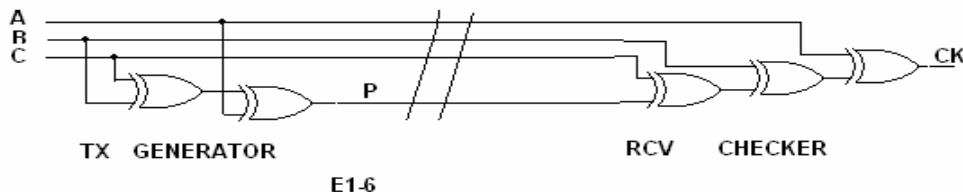
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总计
分数	25	20	8	10	8	8	5	6	10	
扣分										

1. 填空题 (25 分)

- 1) 式 $(A+B)(\bar{A}+C)(B+C) = (A+B)(\bar{A}+C)$ 的对偶式是_____。(2)
- 2) 在上电复位信号/POR 之后，第三个 CP 有效沿过后的 Q1..Q4 状态是_____。(2)



- 3) 若图 E1-3 中 Q1Q2 的初态是 00，在 21 个 CP 周期后它的状态是_____。(3)
- 4) 表达式 $F(A,B,C)=A \oplus B \oplus C$ 标准 SOP 式是_____。(2)
- 5) 1Mx4bit 的 RAM 芯片，其地址线有_____条，数据线有_____条。(2)
- 6) 图 E1-6 是奇偶校验发生和检验电路的示意图。若无传输错误，CK=_____。(2)



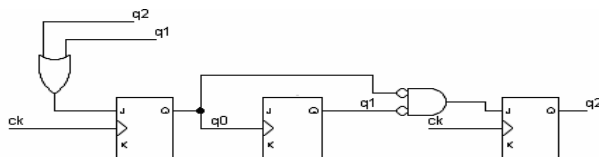
E1-6

- 7) 对触发器的直接置位/复位端/Sd 和/Rd 的时间要求是_____。(2)
- 8) 组合逻辑的冒险是由_____、_____、_____造成的，消除它的有效方法是_____。(3)
- 9) GAL 的含义是_____。其结构特点是_____固定，_____可变。(3)
- 10) 负逻辑是指高电平为_____，低电平为_____的逻辑电路。(2)
- 11) $F = A\bar{C}\bar{D} + \bar{B}C + \bar{B}D + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$ 的最简式是_____。(2)

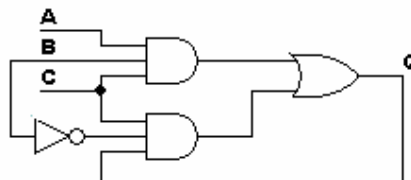
2. 选择题 (共 20 分)

- 1) n 级扭环计数器的无效状态数是_____。(2)
 - a) $2n$; b) $2^n - n$; c) $2^n - 2n$; d) $2^n - 1$ 。
- 2) 如下计数器电路中，状态译码最简单的是_____。(2)
 - a) 异步计数器; b) 同步计数器; c) 环行计数器; d) 扭环计数器;
- 3) 在 4 个位置控制同一个灯 L。若 4 个开关分别是 A,B,C,D,则 L 的表达式是_____。(3)
 - a) $L=A+B+C+D$; b) $L=ABCD$; c) $L=A \oplus B \oplus C \oplus D$; d) $L=A \odot B \odot C \odot D$ 。
- 4) 要使 JK 触发器的 $Q=q$ ，其 JK 输入应采用_____。(2)
 - a) $JK=10$; b) $JK=11$; c) $JK=q/q$; d) $JK=/qq$ 。
- 5) n 个触发器的最大状态数是_____。(2)
 - a) n; b) $2n$; c) 2^n ; d) 2^{n-1} 。
- 6) 若某 D 触发器的 $D=A+Bq$ ，则 A 和 B 必需满足的时间指标是_____。(3)

- a) Twh; b) Twl; c) Twh, Twl, d) Tsu, Th。
 7) 时序电路的中，其操作的一般优先顺序是__。(2)
 a) 异步操作优先; b) 清零操作优先; c) 使能操作优先。
 8) D 锁存器的状态方程是__。(2)
 a) $Q = S + Rq$; b) $Q = D$ (CK 有效沿); c) $Q = DG + q/G + Dq$ 。
 9) 以下特点中，不属于异步计数器的有__。(2)
 a) 电路简单; b) 工作速度快; c) 过渡状态明显; d) 不能实现任意状态序列; e) 可以作脉冲分配器。
 10) 最大项的性质是__。(2)
 a) 它表示除 '1' 以外最大的逻辑空间; b) $M_i + M_j = 1$; c) $\prod M_i = 0$;
3. 写出右图 E3 电路的状态方程，并说明其工作原理。(8)
4. 分析图 E4 的电路。写各级状态方程，画状态图，说明电路功能和性能。(10)



E4



E3

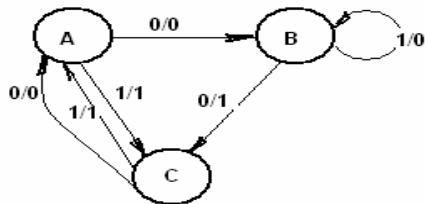
5. 对如下真值表，画状态图。若 A 是初态，输入序列 X=001011，求输出序列 Z=? (8)

PS	X=0	X=1
A	D/1	B/0
B	D/1	C/0
C	D/1	A/0
D	B/1	C/0

6. 设计一个能检测序列 '100' 的电路。只要求画出状态图和状态表，并作简要说明。(8)
 7. 简化如下完全确定电路的状态表。(6)

PS	NS/Z		
	I	J	K
A	A/0	B/1	E/1
B	B/0	A/1	F/1
C	A/1	D/0	E/0
D	F/0	C/1	A/0
E	A/0	D/1	E/1
F	B/0	D/1	F/1

8. 某重点库房的门有 ABCD 四个锁，分别由四个人掌管。库房开门的条件是当 A 锁开时，其它任何一个锁开，门就开；若 A 锁不开，只有其它锁全开，门才开。写出库房开门的逻辑表达式。(5 分)
 9. 有 E-8 的状态图。若状态值为 A=00, B=01, C=11，请用 D-FF 实现它。列真值表，给出状态方程和输出方程。(10)



E-8

参考答案

1. 填空题 (25)

- 1) $AB+AC+BC=AB+AB$; (2) 2) 1101 ; (2) 3) 11 ; (3)
4) $F=\sum m(1, 2, 4, 7)$ (2) 5) $20, 4$; (2) 6) 0 ; (2)
7) $TW1$; (2) 8) 门延时、不同路径延时差异、输入变化、选通使能 (3)
9) 通用阵列逻辑, 或阵, 与阵 (3) 10) $0, 1$; (2) 11) B ; (2)

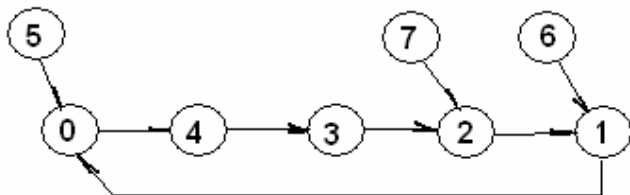
2. 选择题 (20)

- 1) c ; (2) 2) c ; (2) 3) c, d ; (3) 4) b, d (2) 5) c ; (2)
6) d ; (2) 7) a, b ; (2) 8) c ; (2) 9) c, e (2) 10) a, b, c (2)

3. $Q = (AB+ABq) C$ (3) 带清零端的 D 锁存器 (A—D 输入; B—G 输入, C—清零输入—低有效) (5)

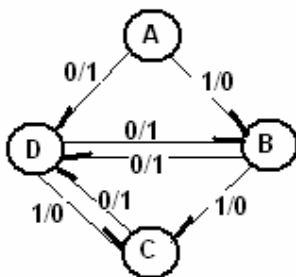
4. 答

$$\begin{aligned} Q0 &= /Q0 (Q1+Q2) & (CK \uparrow) & \quad (5 \text{ 分}) \\ Q1 &= /Q1 & (Q0 \uparrow) & \\ Q2 &= /Q2/Q1/Q0 & (CK \uparrow) & \end{aligned}$$



能够自启动。(5 分)

5. $Z=110100$ (3 分)



(5 分)

6. 假定 A 状态是初态, 等待第一个 '1', B 状态是收到一个 '1', 等待第一个 '0', C 状态是收到 '10', 等待最后的 '0'。则状态图如下,

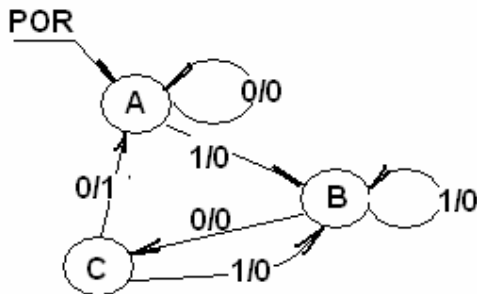
	X=0	X=1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/1	B/0

状态定义 1 分, 状态图 4 分。状态表 3 分。共 8 分。

7.

(AB) (EF) (C) (D) 分别以 (5 分)

W X Y Z 表示。最简表 5 分。



	I	J	K
W	W/0	W/1	X/1
X	W/0	Z/1	X/1
Y	W/1	Z/0	X/0
Z	X/0	Y/1	W/0

8. 答：设 ABCD 代表相应锁开，Do 表门开，则有如下真值表和表达式。

ABCD	Do
11XX	1
101X	1
1001	1
1000	0
0111	1
OTHERS	0

$$Do = AB+AC+AD+BCD \quad (5)$$

9. 10 分 表 5 分

Q2Q1	PS	X=0	X=1
00	A	01 B/0	11 C/1
01	B	11 C/1	01 B/0
11	C	00 A/0	00 A/1

状态方程 5 分

$$Q2 = X/Q1 + \overline{X}/Q2Q1$$

$$Q1 = \overline{Q2}$$

$$Z = X \oplus Q2 \oplus Q1$$